

Probabilidad y Estadística -
Introducción a la Probabilidad y Estadística
2026

GUÍA DE EJERCICIOS N° 3. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Los ejercicios con * pueden dejarse como repaso para las evaluaciones.

Función de densidad y distribución acumulada

- 1. Un libro está disponible durante 2 horas en la sala de lectura de la biblioteca de una universidad. Denotemos con X el tiempo de préstamo solicitado por un estudiante seleccionado al azar. Supongamos que X tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

- a) Calcular las siguientes probabilidades: $P(X \leq 1)$, $P(0,5 \leq X \leq 1,5)$ y $P(1,5 < X)$
- b) Obtener la función de distribución acumulada de X .
- c) Calcular $E(X)$, $V(X)$ y σ_X
- d) Si a la persona que solicita el libro se le cobra $h(X) = X^2$ cuando la duración del préstamo es X , calcule el cobro esperado $E[h(X)]$.

- 2. Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

- a) Calcular: $P(X < 0,2)$, $P(0,2 \leq X \leq 0,8)$ y $P(X > 0,5)$.
- b) Hallar la función de densidad de X .

- 3. Un profesor siempre termina su clase después de que suena el timbre y antes de que hayan transcurrido 2 minutos desde que sonó. Sea X : el tiempo (en minutos) que transcurre entre que suena el timbre y el término de la clase. La función de densidad de X es:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de k .
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la clase termine antes de 1 minuto después de que suena el timbre?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después de que suene el timbre?
- d) Obtener la función de distribución acumulada de X .
- e) ¿Cuál es el percentil 75 de la distribución?
- f) Calcular $E(X)$ y σ_X .
- g) ¿Cuál es la probabilidad de que X esté a menos de 1 desviación estándar de su valor medio?

Distribución Uniforme

- 4. El tiempo X (en minutos) en que un asistente de laboratorio prepara el equipo para un experimento tiene una distribución uniforme en el intervalo $[25, 35]$ ($\mathcal{U}[25, 35]$).
- Dar la función de densidad y la función de distribución acumulada de X .
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda 33 minutos?
 - Para cualquier a tal que $25 < a < a + 2 < 35$ ¿cuál Es la probabilidad de que el tiempo de preparación esté entre a y $a + 2$?
 - Calcular $E(X)$ y $V(X)$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a menos de 1 DE del tiempo medio de preparación? ¿Y a menos de 2 DE?

Distribución Normal

- 5. Sea X una variable aleatoria con distribución normal con media 80 y varianza 100 ($\mathcal{N}(80, 100)$). Calcular:
- $P(X \leq 100)$
 - $P(65 \leq X \leq 100)$
 - $P(70 \leq X)$
 - $P(85 \leq X \leq 95)$
 - $P(|X - 80| \leq 10)$
- 6. El diámetro de los árboles de determinado tipo, a cierta altura, se distribuye normalmente con $\mu = 8,8$ pulg. y $\sigma = 2,8$ pulg. según sugiere el artículo “Simulating a Harvester-Forwarder Softwood Thinning”.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea a lo sumo 10 pulg.? ¿Y que sea mayor que 10 pulg.?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, esté entre 5 y 10 pulg.?
 - ¿Qué valor de c es tal que el intervalo $(8,8 - c; 8,8 + c)$ incluye el 98 % de todos los valores de diámetro?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 1 de 5 árboles elegidos al azar tenga diámetro entre 5 y 10 pulg.?
- 7. La distribución de resistencia para resistores de cierto tipo es normal; el 10 % de todos los resistores tienen una resistencia que excede los 10,256 ohms y el 5 % una resistencia menor que 9,671 ohms. ¿Cuáles son los valores de la media y de la desviación estándar de la distribución de la resistencia?
- 8.
 - Demuestre que si X tiene una distribución normal con parámetros μ y σ^2 , entonces $Y = aX + b$ con $a \neq 0$ también tiene una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de Y (es decir, $E(Y)$ y $V(Y)$)?
 - Si la temperatura medida en $^{\circ}\text{C}$ está normalmente distribuida con media 115 y desviación estándar 2, ¿qué se puede decir acerca de la distribución de la temperatura medida en $^{\circ}\text{F}$?
Ayuda: ¿Cómo se transforma de grados Celsius a Fahrenheit?
- 9. En una fábrica se fabrican tornillos cuyo diámetro es una variable aleatoria normal. Se pueden usar dos máquinas de distintas marcas para cortarlos. Si se cortan con la máquina A, el diámetro del tornillo (medido en cm) es una variable aleatoria con distribución $N(1; 0,4)$. Si se cortan con la máquina B (cuyo costo de mantenimiento es mucho menor), el diámetro (también medido en cm) resulta una variable con distribución $N(1,1; 0,4)$. La máquina A se usa el 40 % de las veces y la B el 60 % de las veces. Para que un tornillo se considere aceptable, su diámetro debe estar entre 0,9 y 1,1 cm.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo elegido al azar cumpla el requerimiento deseado?
 - Se ha logrado estabilizar la máquina B para producir tornillos con un diámetro medio de 1 cm. Su desvío estándar σ todavía debe ser regulado. ¿Qué valor debería tomar σ para cumplir los requerimientos de calidad con probabilidad mayor o igual que 0,90?
- 10. La dureza Rockwell de un metal se determina al golpear con un punto acerado la superficie del metal y después medir la Profundidad de penetración del punto. Suponga que la dureza Rockwell de cierta aleación está normalmente distribuida con media de 70 y desviación estándar de 3.

- a) Un espécimen es aceptable si su dureza está entre 67 y 75. ¿Cuál es la probabilidad de que un espécimen seleccionado al azar tenga una dureza aceptable?
- b) Si la escala aceptable de dureza es $(70 - c, 70 + c)$, ¿para qué valor de c tendría una dureza aceptable el 95 % de los especímenes?
- c) Si la escala aceptable es como en el inciso a) y la dureza de diez especímenes seleccionados al azar se determina de forma independiente, ¿cuál es el número esperado de especímenes aceptables entre los diez?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez especímenes seleccionados independientemente tengan una dureza menor de 73,84?

Distribución Exponencial

- 11. Sea X la distancia, en metros, que un animal recorre desde su lugar de nacimiento hasta el primer territorio vacante que encuentra. El artículo "Competition and Dispersal from Multiple Nests", Ecology 1997, afirma que para los canguros, X tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 0,01386$.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia sea a lo sumo 100 m? ¿A lo sumo 200m? ¿Esté entre 100 y 200m?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la distancia sea mayor que la distancia promedio en más de 2 desviaciones estándar?
- c) ¿Cuál es el valor de la mediana de la distancia?
- 12. Una amplia experiencia en ventiladores de cierto tipo, empleados en motores diésel, ha sugerido que la distribución exponencial es un buen modelo para el tiempo hasta que se presenta una falla. ponga que el tiempo medio hasta una falla es de 25000 h. ¿Cual es la probabilidad de que:
- a) un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos 20000 h? ¿a lo sumo 30000 h? ¿Y entre 20000 y 30000 h?
- b) la duración de un ventilador exceda el valor medio en mas de 2 desviaciones estándar? ¿Y en mas de 3 DE?
- 13. Un sistema consta de cinco componentes idénticos conectados en serie como se muestra en la siguiente figura:



Tan pronto como falla un componente, el sistema falla. Se supone que cada componente tiene una duración distribuida exponencialmente con $\lambda = 0,01$ y que los componentes fallan de forma independiente entre sí. Se definen eventos A_i = el i -ésimo componente dura por lo menos t horas, $i = 1, \dots, 5$, por lo que los A_i son eventos independientes. Sea X el tiempo en el que falla el sistema, es decir, la duración más breve entre los cinco componentes

- a) El evento $\{X \geq t\}$, ¿a qué evento donde aparecen $A_1, \dots, A_5$ es equivalente?
- b) Usando la independencia entre los A_i , calcule $P(X \geq t)$. Obtenga $F(t) = P(X \leq t)$ y la función de densidad de X . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?
- c) Suponga que hay n componentes, cada uno con una duración exponencial con parámetro λ . ¿Qué tipo de distribución tiene X ?

Otras distribuciones

- 14. Los ingenieros que diseñan la próxima generación de transbordadores espaciales planean incluir dos bombas de combustible: una activa y otra de reserva. Si la bomba principal falla, la segunda se activa automáticamente. Supongamos que se espera que una misión típica requiera bombear combustible durante un máximo de 50 horas. Según las especificaciones del fabricante, se espera que las bombas fallen una vez cada 100 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un sistema de bomba de combustible de este tipo no funcione durante las 50 horas completas?
- 15. El tiempo semanal Y (en horas) durante el cual cierta máquina industrial no funciona, tiene aproximadamente una distribución Gamma con $\alpha = 1000$ y $\beta = 20$. La pérdida, en pesos, para la operación industrial debido a esta baja está dada por $L = 30Y + 2Y^2$. Calcule el valor esperado de L .
- 16. Sea X el tiempo (en 10^{-1} semanas) desde el envío de un producto defectuoso hasta que el cliente lo devuelva. Suponga que el tiempo mínimo de devolución es 3,5 y que el exceso sobre el mínimo, $X - 3,5$, tiene una distribución Weibull con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 1,5$.
- ¿Cuál es la función de distribución acumulada de X ?
 - Calcule $P(X > 5)$.
 - Calcule $P(5 \leq X \leq 8)$.
- 17. Un servidor web recibe múltiples solicitudes de usuarios a lo largo del día. El tiempo de respuesta del servidor, definido como el tiempo que tarda en procesar una solicitud y en devolver una respuesta al usuario, se mide en milisegundos (ms). Se ha observado que este tiempo de respuesta sigue una distribución lognormal con parámetros $\mu = 3,5$ y $\sigma = 0,7$.
- Calcula la media y la mediana del tiempo de respuesta del servidor.
 - Calcula la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea menor que 100 ms.
- 18. El tiempo de ejecución de un algoritmo de búsqueda varía según el dataset y las condiciones de ejecución. La variabilidad en estos tiempos, medida en milisegundos [ms], sigue una distribución chi-cuadrado con $k = 7$ grados de libertad.
- Calcula la media de la variabilidad temporal de la ejecución.
 - Determina la probabilidad de que la variabilidad supere 14 ms.
 - Si una optimización reduce los grados de libertad a $k = 4$, ¿cómo cambia la media?
- 19. Un sensor utilizado para controlar la temperatura de un proceso industrial realiza mediciones de manera automática. Debido a pequeñas variaciones en las condiciones de medición, el error cometido por el sensor respecto de la temperatura real puede ser positivo o negativo. Se ha observado que el error de medición, expresado en grados Celsius $^{\circ}C$, sigue una distribución t-Student con ($k=8$) grados de libertad.
- Calcula la media y la varianza del error de medición.
 - Determina la probabilidad de que el error de medición sea, a lo sumo, $2^{\circ}C$.
 - Si las condiciones de medición mejoran y el número de grados de libertad aumenta a $k = 15$, ¿cómo cambian la media y la varianza del error?